

业务需求文档 BRD (Business Requirements Document)

文档信息 Document Information

项目 Item	内容 Content
文档版本 Document Version	v1.0.0
创建日期 Created Date	2026-03-16
最后修改 Last Modified	2026-03-16
业务负责人 Business Owner	Snowe
产品经理 Product Manager	Snowe

修改记录 Change History

版本 Version	日期 Date	修改人 Modifier	修改内容 Description	审核人 Reviewer
v1.0.0	2026-03-16	Snowe	初始版本 Initial Version	

目录 Table of Contents

- [1. 文档概述 Document Overview](#)
- [2. 业务背景 Business Background](#)
- [3. 业务目标 Business Objectives](#)
- [4. 目标市场 Target Market](#)
- [5. 业务需求 Business Requirements](#)
- [6. 业务流程 Business Processes](#)
- [7. 业务规则 Business Rules](#)
- [8. 成功指标 Success Metrics](#)
- [9. 约束条件 Constraints](#)
- [10. 风险评估 Risk Assessment](#)

1. 文档概述 Document Overview

1.1 文档目的 Document Purpose

本文档旨在定义Loop周期计划管理应用的业务需求，明确业务目标、范围和成功标准，为产品设计和开发提供业务层面的指导。

This document defines the business requirements of the Loop project, clarifying business objectives, scope, and success criteria.

1.2 文档范围 Document Scope

包含内容 In Scope	不包含内容 Out of Scope
业务目标和策略	技术实现细节
业务流程和规则	详细功能设计
业务需求和约束	UI/UX设计规格

1.3 目标读者 Target Audience

角色 Role	使用目的 Usage
业务干系人 Stakeholders	确认业务需求和目标
产品经理 Product Manager	作为PRD编写的基础
项目经理 Project Manager	了解项目业务价值
技术团队 Tech Team	理解业务背景

2. 业务背景 Business Background

2.1 业务现状 Current Situation

当前业务流程 Current Process:

用户使用备忘录 → 手动记录周期任务 → 无法追踪进度 → 难以总结回顾 → 计划执行力下降

存在的问题 Existing Problems:

问题 ID Problem ID	问题描述 Description	影响范围 Impact	紧急程度 Urgency
P-001	备忘录缺乏周期视图，无法直观查看周/月计划	高	高
P-002	无法记录任务的"部分完成"进度（如20/140单词）	高	高
P-003	缺少打卡激励机制，难以保持持续执行	中	高
P-004	缺少周期总结功能，无法回顾和反思	中	中
P-005	缺少数据统计和分析，无法优化计划	中	低

2.2 变化驱动因素 Change Drivers

驱动因素 Driver	描述 Description	影响程度 Impact
市场变化 Market Change	任务管理类应用需求增长	中
技术发展 Technology	Flutter跨平台技术成熟	高
竞争压力 Competition	现有工具功能不完善	高
政策法规 Regulation	无	低
用户需求 User Demand	个人需求强烈	高

2.3 业务机会 Business Opportunity

- 细分市场机会：专注"周期计划+部分完成记录+打卡激励"的组合功能，填补市场空白
- 用户体验机会：打造简洁高效的用户体验，区别于功能臃肿的竞品
- 技术学习机会：通过实际项目积累Flutter移动开发经验

3. 业务目标 Business Objectives

3.1 总体业务目标 Overall Business Objectives

序号 ID	业务目标 Business Objective	成功衡量 Success Measure
1	开发一款实用的周期计划管理应用	v1.0版本按时发布
2	解决现有工具的功能缺失问题	核心功能100%实现
3	提升个人计划管理效率	效率提升50%+
4	积累Flutter移动开发经验	掌握Flutter开发技能

3.2 具体业务指标 Specific Business Metrics

业务指标 Business Metric	当前值 Current	目标值 Target	时间周期 Timeline
任务管理效率	低（备忘录）	高（专用工具）	6.5周
进度追踪能力	无	完整支持	6.5周
打卡激励机制	无	完整支持	6.5周
周期总结功能	无	完整支持	6.5周

3.3 SMART目标检查 SMART Goals Check

目标 Objective	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-bound
目标1：完成MVP开发	✓	✓	✓	✓	✓
目标2：提升效率50%	✓	✓	✓	✓	✓
目标3：积累Flutter经验	✓	✓	✓	✓	✓

4. 目标市场 Target Market

4.1 项目定位 Project Positioning

维度 Dimension	描述 Description
项目性质 Nature	个人自用工具
核心目标 Core Goal	解决自己的周期计划管理痛点
使用场景 Use Case	个人日常周期计划管理

4.2 用户画像 User Profile

属性 Attribute	详细描述 Detail
用户身份 Identity	开发者本人
核心痛点 Pain Points	备忘录无法满足周期计划管理需求
主要需求 Main Needs	周期视图、进度追踪、打卡激励、周期总结

用户需求描述:

- 需要周期性管理学习/工作计划
- 希望追踪任务的部分完成进度（如20/140单词）
- 需要打卡激励来保持执行动力
- 重视周期总结和数据回顾

4.3 现有工具分析 Current Tools Analysis

现有工具 Current Tool	优势 Strengths	无法满足的需求 Missing Features
备忘录	简单、系统自带	无周期视图、无进度追踪、无打卡、无总结
滴答清单等任务管理App	功能全面	功能过重、部分功能需付费、不够简洁

开发动机: 现有工具无法完全满足个人需求，因此开发一款完全符合自己使用习惯的周期计划管理工具。

5. 业务需求 Business Requirements

5.1 业务需求清单 Business Requirements List

需求ID BR ID	业务需求描述 Business Requirement	优先级 Priority	业务价值 Business Value
BR-001	支持周/月周期视图管理计划任务	P0	高
BR-002	支持记录任务的"部分完成"进度	P0	高
BR-003	支持每日打卡和连续打卡统计	P0	高
BR-004	支持周期总结和完成率统计	P1	中
BR-005	支持任务分类和标签管理	P1	中
BR-006	支持重复任务设置	P1	中
BR-007	支持任务提醒	P1	中
BR-008	支持本地数据存储	P0	高
BR-009	支持数据备份与恢复	P2	低
BR-010	支持打卡日历视图	P1	中

5.2 需求分类 Requirements Categorization

功能需求 Functional Requirements

需求类别 Category	需求列表 Requirements
核心功能 Core	周期计划管理、部分完成记录、打卡功能
扩展功能 Extended	周期总结、分类标签、重复任务、任务提醒
管理功能 Admin	数据备份恢复、设置偏好

非功能需求 Non-Functional Requirements

类别 Category	要求 Requirement
性能 Performance	启动<2s，响应<300ms
可用性 Availability	99%+，本地运行
安全性 Security	数据本地加密存储
可扩展性 Scalability	支持未来云同步扩展

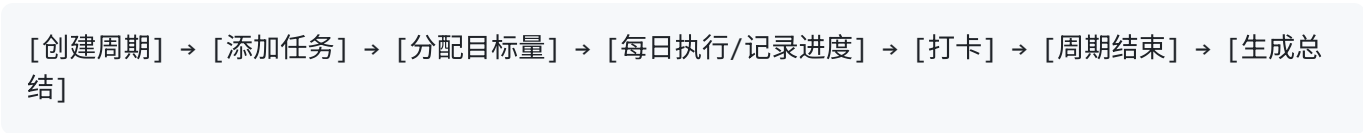
6. 业务流程 Business Processes

6.1 核心业务流程 Core Business Processes

流程1：周期计划管理流程

流程描述 Process Description: 用户创建周期计划任务，在周期内追踪任务进度，周期结束后生成总结报告。

流程图 Process Flow:



流程步骤说明 Step Details:

步骤 Step	操作者 Actor	操作 Action	输出 Output
1	用户	选择或创建周期（周/月）	新周期
2	用户	添加任务，设置目标量	任务列表
3	用户	每日执行任务，记录完成量	进度记录
4	用户	完成后打卡	打卡记录
5	系统	周期结束自动生成总结	总结报告

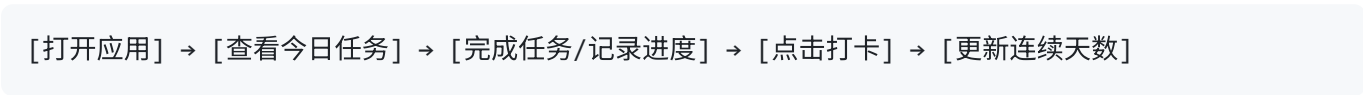
业务规则 Business Rules:

- 每个任务可以设置目标量（如140个单词）
- 每次记录的完成量会累加到总完成量
- 完成量达到目标量时任务标记为完成

流程2：打卡流程

流程描述 Process Description: 用户每日完成任务后进行打卡，系统记录连续打卡天数。

流程图 Process Flow:



流程步骤说明 Step Details:

步骤 Step	操作者 Actor	操作 Action	输出 Output
1	用户	打开应用	显示今日任务
2	用户	完成任务或记录进度	更新进度
3	用户	点击打卡按钮	打卡成功提示
4	系统	计算连续打卡天数	更新打卡统计

业务规则 Business Rules:

- 每天只能打卡一次
- 连续打卡从第一次打卡开始计算
- 中断一天则连续天数归零重计

流程3：周期总结流程

流程描述 Process Description: 周期结束时自动生成总结报告，展示完成率、分类统计等数据。

流程图 Process Flow:



流程步骤说明 Step Details:

步骤 Step	操作者 Actor	操作 Action	输出 Output
1	系统	检测周期结束	触发统计
2	系统	统计各项数据	统计结果
3	系统	生成可视化报告	总结报告
4	用户	查看报告，调整计划	新周期计划

6.2 跨系统集成 Integration Points

系统 System	集成点 Integration Point	集成方式 Integration Type
本地通知	任务提醒	系统API
本地存储	数据持久化	SQLite
系统日历	可选：同步任务	系统API（后续版本）

7. 业务规则 Business Rules

7.1 核心业务规则 Core Business Rules

规则ID Rule ID	规则描述 Rule Description	规则类型 Rule Type	例外情况 Exception
R-001	任务目标量必须为正整数	约束	无
R-002	每日完成量不能超过任务剩余量	约束	无
R-003	连续打卡中断后归零重计	计算	无
R-004	周期结束自动归档并生成总结	触发	可手动延迟
R-005	重复任务自动创建到新周期	自动化	可暂停重复

7.2 业务规则详细说明 Detailed Business Rules

R-001: 任务目标量规则

规则描述 Description: 创建任务时，目标量必须为正整数，表示任务需要完成的总数量。

适用范围 Scope: 所有有量化的任务（如背单词、看书页数等）

规则逻辑 Logic:

```
IF 任务类型 == "有量化任务"
THEN 目标量 > 0 且 目标量 为整数
ELSE 目标量 可为空（表示非量化任务）
```

业务影响 Business Impact: 确保进度追踪有意义，可以正确计算完成百分比。

R-002: 每日完成量限制规则

规则描述 Description: 每日记录的完成量不能超过任务的剩余未完成量。

适用范围 Scope: 所有进度记录操作

规则逻辑 Logic:

```
IF 用户输入完成量 > 剩余量
THEN 提示并自动设置为剩余量
ELSE 正常记录
```

业务影响 Business Impact: 防止数据错误，保证进度记录准确性。

R-003: 连续打卡计算规则

规则描述 Description: 连续打卡天数从最近一次连续打卡开始计算，中断一天则归零。

适用范围 Scope: 打卡统计功能

规则逻辑 Logic:

```
IF 今天已打卡
THEN 连续天数不变 (已打卡)
ELSE IF 昨天已打卡
THEN 连续天数 + 1
ELSE
THEN 连续天数 = 1 (重新开始)
```

业务影响 Business Impact: 激励用户保持每日打卡习惯。

8. 成功指标 Success Metrics

8.1 关键绩效指标 KPIs (Key Performance Indicators)

KPI指标 KPI Metric	定义 Definition	目标值 Target	测量方式 Measurement Method
功能完成率	核心功能实现比例	100%	功能清单检查
应用启动时间	冷启动耗时	<2秒	性能测试
任务完成率	用户周期任务完成率	>70%	数据统计
打卡坚持率	用户连续打卡比例	>50%	数据统计

8.2 业务成功标准 Business Success Criteria

成功标准 Success Criterion	衡量方式 Measurement	目标值 Target	时间范围 Timeframe
MVP按时交付	版本发布	v1.0	6.5周内
核心功能可用	功能测试	100%通过	发布时
用户体验良好	主观评价	>4分/5分	使用后
无严重Bug	Bug统计	0个严重	发布时

8.3 ROI分析 ROI Analysis

指标 Indicator	计算方式 Calculation	目标值 Target
投资回报率 ROI	学习价值/时间投入	技能提升
回收周期 Payback Period	即时	即时受益

注：本项目为学习型个人项目，主要收益为技能提升和效率改善

9. 约束条件 Constraints

9.1 业务约束 Business Constraints

约束类型 Constraint Type	约束描述 Description	影响分析 Impact
预算约束 Budget	零成本开发	使用开源免费工具
时间约束 Schedule	6.5周完成	采用MVP模式
资源约束 Resources	个人开发	范围控制
政策约束 Policy	无	无影响

9.2 技术约束 Technical Constraints

约束项 Constraint Item	描述 Description
现有系统 Legacy Systems	无
技术栈限制 Tech Stack	Flutter + SQLite
集成要求 Integration	本地通知
平台限制 Platform	仅Android

10. 风险评估 Risk Assessment

10.1 业务风险 Business Risks

风险ID Risk ID	风险描述 Risk Description	影响程度 Impact	概率 Probability	应对策略 Mitigation
BR-001	功能范围蔓延导致延期	中	中	严格控制MVP范围
BR-002	用户需求变化	中	低	敏捷迭代，快速响应
BR-003	竞品压力	低	低	专注差异化功能

10.2 假设与依赖 Assumptions & Dependencies

序号 ID	假设/依赖 Assumption/Dependency	影响分析 Impact
1	Flutter框架稳定可用	阻塞开发
2	开发时间可保证	影响进度
3	本地存储满足需求	影响功能
4	Android设备兼容性良好	影响使用

11. 审批与签署 Approvals

角色 Role	姓名 Name	签名 Signature	日期 Date
业务负责人 Business Owner	Snowe		2026-03-16
产品经理 Product Manager	Snowe		2026-03-16
项目经理 Project Manager	Snowe		2026-03-16

附录 Appendix

附录A：术语表 Glossary

术语 Term	定义 Definition
周期计划	按周或月组织的任务计划集合
部分完成	记录任务的进度完成量（如20/140）
打卡	每日完成后的确认行为
周期总结	周期结束后的完成情况统计分析

附录B：参考文档 References

- 周期计划App-需求整理.md
- 项目立项申请书
- 可行性分析报告

附录C：业务数据统计 Business Statistics

数据项 Data Item	预估值 Estimate	说明 Notes
单用户任务数	10-50个/周期	根据个人习惯
日活记录数	5-20条	每日进度记录
周期时长	7天/30天	周期/月周期

文档结束 End of Document

注意: 本文档是业务需求层面，不涉及具体的功能设计和技术实现。详细的功能需求请参考《产品需求文档(PRD)》。